

Cuestionario Árboles

Juan Jose Duarte Urrego

Institucion Universitaria Pascual Bravo

Estructura de Datos

Diana Lucia Ríos Rojas

1/4/2026

BST

¿Qué condiciones debe cumplir un árbol binario de búsqueda?

Para que un árbol binario sea considerado "de búsqueda", debe respetar una estructura de orden jerárquico estricta en cada uno de sus nodos: Subárbol izquierdo: Todos los valores en el subárbol izquierdo de un nodo deben ser menores que el valor del nodo padre. Subárbol derecho: Todos los valores en el subárbol derecho de un nodo deben ser mayores que el valor del nodo padre. Valores únicos: Generalmente, cada nodo almacena un valor único para evitar duplicados y mantener la eficiencia. Recursividad: Estas reglas se deben cumplir para todos los nodos del árbol, desde la raíz hasta las hojas.

¿Cómo se inserta un nuevo nodo?

El proceso es sistemático basado en comparaciones desde la parte superior del árbol: Validar la raíz: Si el árbol está vacío, el nuevo valor se convierte en la raíz. Comparar: Si ya hay una raíz, comparas el nuevo valor con el valor del nodo actual. Si es menor, te diriges hacia el hijo izquierdo. Si es mayor, te diriges hacia el hijo derecho. Repetir: Sigues bajando por el árbol repitiendo estas comparaciones hasta encontrar un espacio vacío (nullptr o nulo) donde finalmente se coloca el nuevo nodo.

¿Qué orden sigue el recorrido inorden y qué utilidad tiene?

El recorrido inorden sigue una secuencia específica de tres pasos: 1 Visitar el subárbol izquierdo, 2 Visitar la raíz (el nodo actual), 3 Visitar el subárbol derecho.

BST

Su utilidad principal:

En un árbol binario de búsqueda, el recorrido inorden tiene la propiedad fundamental de obtener los datos en orden ascendente (de menor a mayor). Es la forma más eficiente de recuperar toda la información del árbol de manera organizada, lo que facilita tareas como la generación de listados ordenados o reportes.